

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 164, jan./fev., 2012

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de ideias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Dando continuidade à transcrição das notas intituladas “A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos - Parte I”, de autoria do professor Carloman, principiaremos, neste número, o tópico “As Demonstrações Matemáticas”. Primeiramente, nosso mestre tece considerações acerca das palavras definição e teorema. Em seguida, veremos que na prova ou na demonstração de um teorema, deve-se levar em conta a axiomática da teoria e os princípios que devem nortear a razão.

O leitor também terá a oportunidade de ver que a Matemática, além de ser dedutiva, emprega outras potencialidades como intuição, imaginação criadora, indução, etc., na sua construção. Ainda nesta edição do Folhetim, será iniciado o subtópico “Indução Completa”.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (UEFS) - *in memoriam*

Inácio de Sousa Fadigas (UEFS)

Marcos Grilo Rosa (UEFS)

Trazíbulos Henrique (UEFS)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos (continuação)

Carloman Carlos Borges

3. As Demonstrações Matemáticas

- Gatinho de Cheshire - começou ela, bastante timidamente... - Você pode-me dizer, por favor, qual o caminho que devo tomar agora?

- Depende bastante para aonde você quer ir - disse o Gato.

- Não me importa muito - respondeu Alice.

- Então, não importa qual o caminho que você tome - disse o Gato.

Lewis Carroll

Para atingir a Verdade, é necessário, uma vez na vida, duvidar de tudo - tanto quanto possível.

R. Descartes

Uma definição em Matemática é uma convenção no seguinte sentido: em lugar do uso do conceito A , passa-se a usar o conceito B ; naturalmente, esta convenção deve ter critérios; em Matemática, o principal critério para a substituição do conceito A pelo conceito B é o princípio de economia do pensamento. Assim, quando convencionamos usar o conceito círculo em lugar de “conjunto de todos os pontos de um plano equidistantes de um ponto fixo desse mesmo plano”, estamos fazendo uma economia de pensamento. Toda definição é, assim, uma operação conceitual entre dois conceitos equivalentes; ela não estabelece um *fato matemático* novo na teoria T em questão; apenas estabelece uma convenção no uso de seu vocabulário, com a introdução de novos termos.

Bem diferente de definição é o conteúdo da palavra teorema; este, geralmente, é uma implicação e, como tal, deve de ser provado dentro da teoria T ; na *prova* ou na *demonstração* de uma proposição matemática levamos em consideração:

a) a axiomática da teoria T ;

b) os princípios lógicos que devem nortear a razão.

A axiomática da teoria T tendo sido postulada e a aplicação sobre ela dos princípios lógicos: tudo isto só pode levar a fatos verdadeiros novos no sentido de que eles estavam entranhados na axiomática e somente explicitados através do poder do raciocínio. Entre a axiomática e a prova de uma proposição matemática existe um liame entre ambas - que é constituído pelo pensamento lógico. Esta ligação não pode ser rompida por nenhum esforço do espírito humano: a verdade do teorema é uma consequência necessária de verdade postulada pela axiomática e, como esta é mais ampla do que aquela, pode-se afirmar que o pensamento, na demonstração de um teorema, parte do mais geral - a axiomática - para o menos geral - o teorema. A este movimento do pensamento costuma-se chamar *dedução*. Assim, temos o seguinte esquema:

Axiomática $\rightarrow$ Raciocínio lógico $\rightarrow$ Teorema

A prova de um novo teorema é um acréscimo de novos conhecimentos à teoria T ; a dedução possibilita, destarte, a criação de novos conhecimentos e, se não for assim, a própria existência da ciência seria impossível. É no processo dedutivo que podemos notar o papel imediato e extraordinariamente poderoso do pensamento humano e isto vale não apenas para a dedução matemática, porém, para as demais deduções empregadas nas demais ciências.

Em páginas anteriores, escrevemos que na produção do conhecimento há três participações: a atividade humana, seu pensamento e sua intuição. No esquema

Axiomática $\rightarrow$ Raciocínio lógico $\rightarrow$ Teorema

onde aparece a intuição? Antes de investigar esta questão devemos lembrar que empregamos a palavra intuição no sentido já esclarecido no folhetim 161, isto é, sempre que nos referirmos à intuição está implícito que fazemos referência à intuição intelectual, a qual, segundo os filósofos

se apresenta de duas formas: intuição material e intuição formal, servindo aquela para nos colocar diretamente em contato com as “coisas intuídas” e esta última servindo para explicar o porquê de nós intuirmos relações e propriedades entre diversas entidades. A intuição é empregada por nós, portanto, como aquela faculdade própria da razão e capaz de apreender conexões sejam elas entre objetos materiais ou antes ideais. Esta apreensão das propriedades essenciais dos objetos e de suas relações recíprocas, mesmo tratando-se também de seus fenômenos é feita diretamente, sem mediações e, nesse sentido, a intuição segue um caminho oposto à dedução. Em um processo discursivo - como a dedução matemática - há diversas etapas e a compreensão de suas muitas relações recíprocas é um conhecimento intuitivo.

Mas, não é só isto. Um bom pesquisador “sente” quando intuiu uma nova verdade, um novo teorema a ser provado, embora não seja capaz, ainda, de demonstrar racionalmente esse “sentimento”. Esta intuição, surgida em forma de um conhecimento repentino é muitas vezes acompanhada de uma enorme segurança interior quanto a sua legitimidade, ainda não comprovada logicamente. E é esta firmeza, anterior à prova racional, que lhe dá perseverança para prosseguir nos esforços que culminarão, em alguns casos, com a demonstração discursiva rigorosa. Porém, embora a intuição traga ao nosso percebimento racional um conhecimento, este deve ser sempre recebido com cautela e somente aceito após a prova discursiva rigorosa.

A intuição não deve ser considerada absoluta. Intuitivamente, percebemos que “o todo é maior que cada uma das suas partes próprias”; esta intuição, todavia, é válida apenas quando se trata de conjuntos finitos, pois, em conjuntos infinitos, o todo pode ser equivalente a algumas de suas partes. Afirmar que o conjunto A é finito é a mesma coisa que afirmar ser A vazio ou equivalente a algum número natural, isto é, entre os elementos de A e o subconjunto $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ (para algum n) do conjunto dos números naturais $\mathbb{N}$ pode ser estabelecida uma correspondência biunívoca. O conjunto A é um *conjunto enumerável* se for finito ou se existir uma correspondência biunívoca entre A e $\mathbb{N}$. Neste último caso, A é um *conjunto infinito enu-*

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Feira de Santana, Ano 18, Número 164, jan./fev. 2012 - **Editores:** Inácio, Grilo e Trazíbul - **Digitação:** Josenildes Oliveira Venas Almeida e Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Avenida Transnordestina s/n, Módulo Prof. Carloman Carlos Borges, bairro Novo Horizonte, Feira de Santana, BA, Brasil. CEP 44.036-900. - **Telefone:** (75)3161-8115 - **Fax:** (75)3161-8086 - **E-mail:** nemoc@uefs.br - **Home-Page:** www.uefs.br/nemoc

merável. Como todo conjunto infinito pode ser posto em correspondência biunívoca com um subconjunto próprio de si mesmo, a “verdade intuitiva”, “o todo é maior que cada uma de suas partes próprias”, não é válida quando o “todo” é um conjunto infinito.

Qual é a natureza do raciocínio matemático? É a lógica a única fonte das demonstrações matemáticas? O matemático francês Henri Poincaré, em *A Ciência e Hipótese*, escreve:

A possibilidade mesma da ciência matemática parece uma contradição insolúvel. Se esta ciência não é dedutiva senão aparentemente, donde lhe vem esse perfeito rigor que ninguém sonha em colocar em dúvida? Se, ao contrário, todas as proposições por ela enunciadas podem ser deduzidas uma das outras conforme as regras da lógica formal, como a Matemática não é reduzida a uma imensa tautologia?

A Matemática é uma atividade humana e, como tal, se relaciona com as demais atividades humanas. Na totalidade de todas estas atividades existe um elemento único capaz de estabelecer aproximações entre elas, embora, aparentemente aquelas possam apresentar-se com aspectos plenamente distintos; esse elemento agregador é o homem na sua prática, com a sua inteligência e a sua intuição, avidamente empenhado na própria sobrevivência. Não existe e nem pode existir nenhuma diligência, partindo do homem, que se constitua em uma atividade estanque, completamente isolada de todas as demais. A primeira abstração do homem teve início, provavelmente, quando, tomando consciência - sua “primeira consciência” - do seu contorno, viu-se dele isolado; então, o problema de sua sobrevivência, anteriormente inconsciente, começa a delinear-se dentro de sua consciência para assumir o papel predominante em toda a sua existência. A fim de resolver esse problema capital, ele cria a religião, a filosofia, a arte e a ciência.

Afirmar ser a Matemática dedutiva é apenas ressaltar um de seus aspectos. Claramente, como ciência dedutiva ela é tautológica. Mas, a Matemática é, também, intuição, imaginação criadora, indução, etc., no sentido de que emprega todas essas potencialidades na sua construção. Ela não é um projeto acabado, pois, na sua totalidade, é sempre inacabável. O rigor formal, abrangendo a dedução, pode ser a sua etapa final, a cumieira de uma de suas partes que atingiu um determinado grau de maturidade. No estabelecimento de suas hipóteses existe muita imaginação criadora, muita fantasia e nisto ela não se distingue de

uma obra de arte. Quando o sábio Lobachevsky (1792-1856), negando o V Axioma de Euclides cria uma nova geometria, ele precisou, certamente, de uma extraordinária imaginação criadora, o que levou muitos matemáticos da época a considerarem essa nova geometria como pura fantasia. Aqui, é interessante assinalar que a atitude dos matemáticos com relação à Geometria de Lobachevsky sofreu uma mudança radical quando o matemático italiano Eugenio Beltrami (1835-1900) mostrou que os teoremas dessa geometria podiam ser realizados em uma superfície de curvatura negativa, a pseudo-esfera, a qual pode ser engendrada quando se gira a tractória ou tractrix ao redor de sua assíntota (em coordenadas retangulares cartesianas, o eixo Oy é uma assíntota).

Ao admitirmos a existência de duas realidades: uma objetiva, fora de nós e independente de nossa consciência, e outra subjetiva, então, compreenderemos melhor o mundo, pois este encontra a sua compreensibilidade na realidade ideal, subjetiva, a qual está intimamente ligada com a realidade objetiva. Ora, a fim de subsistir essa ligação entre uma realidade e a outra, torna-se necessária a eliminação de qualquer incompatibilidade lógica com “reajustes” da razão à realidade objetiva. Não há, pois, qualquer contradição insolúvel na possibilidade da ciência matemática; se existe alguma contradição, ela consiste, neste caso, em admiti-la.

Consideremos o mundo de nossas ideias, isto é, a totalidade de todas as coisas que possam ser objeto de nosso pensamento. Este conjunto é infinito, conforme demonstrou Dedekind (1831 – 1916). Dentre a totalidade infinita dessas ideias, consideremos aquelas “suscetíveis de se combinarem e que até então estavam isoladas”; segundo Laplace, a invenção, em todos os domínios consiste precisamente nisto: “na aproximação de ideias suscetíveis de se juntarem e que até então estavam isoladas”. O notável poeta francês Jean Coctau (1889 – 1963) no seu discurso de recepção na Academia Francesa disse: “A exemplo das crianças e dos poetas, nossos jovens sábios se exercitam no esquecimento voluntário das relações normais, a combinar de um modo insolente organismos distantes uns dos outros e cuja aproximação ninguém teria ousado fazer”. Este é um processo empregado pelos grandes matemáticos na criação de axiomas, no estabelecimento de suas hipóteses, na intuição dos teoremas ainda não provados e mesmo na invenção dos artifícios usados em muitas de suas demonstrações.

Observemos as próprias definições matemáticas: todas elas são criadoras, pois todas elas criam termos novos. A definição de conjunto infinito é simplesmente a negação do axioma euclidiano: “o todo é maior que

a parte”. As definições por abstração são exemplos de uma grande imaginação criadora aliada a um grau bastante refinado de abstração.

A similitude entre a criação científica e a artística é, portanto, muito grande. Em ambas, os seus grandes criadores mostram uma extraordinária facilidade para descobrir conexões novas entre ideias já bastante conhecidas, estabelecendo entre elas relações aparentemente estranhas. Porém, os elementos de qualquer criação pertencem à realidade objetiva, dentro da qual podem se apresentar difusos e obscuros; não sendo assim, como explicar as mesmas descobertas simultâneas efetuadas por sábios que se desconheciam? Como explicar que essas descobertas surtem em uma determinada ordem espacial-temporal? Nenhum sábio da Grécia antiga poderia criar a Teoria da Relatividade, a Mecânica Quântica ou outras teorias contemporâneas, embora muitos deles fossem geniais tanto quanto os maiores criadores de nossa época. A própria evolução do conhecimento humano mostra uma certa “hierarquia”: cada novo conhecimento é uma generalização de conhecimentos anteriores; assim, a Geometria de Lobachevski é uma generalização da Geometria de Euclides, a qual passa a ser um caso particular daquela, da mesma forma como a Mecânica Relativista é uma aproximação melhor da realidade do que a Mecânica de Newton. Finalmente, convém lembrar a frase do escritor francês Anatole France (1844 – 1924): “O poeta inventou a ninfa mas, a natureza já havia criado o oceano, a nuvem e a mulher”.

3.1 Indução Completa

Já vimos, anteriormente, que o pensamento, no processo do conhecimento, apresenta diversos movimentos; assim, quando ele se movimenta do mais geral para o menos geral ou mesmo do geral para o particular, dizemos que tal raciocínio é dedutivo; porém, quando se movimenta do particular para o geral, então, o raciocínio é indutivo. Neste tipo de raciocínio, primeiro observamos vários fatos particulares, a fim de chegarmos à conclusão sobre qual propriedade, ligação ou relação constante se apresenta em todos os objetos sob estudo. Esta forma de raciocínio foi, inicialmente, estudada por Aristóteles de maneira formal; aqui, a generalização procedia após a verificação de *todos* os casos particulares; assim, faz-se *indução formal* no seguinte exemplo: segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo tem 24 horas; segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias da semana; donde, todos os dias da semana tem 24 horas.

A exigência, na indução formal, da enumeração de todos os casos particulares, antes de correspondente generalização, a torna bastante limitada e até mesmo estéril.

PRÓXIMO NÚMERO

A Matemática: suas origens, seu objeto e seus métodos. (Continuação)

NOTÍCIAS

CEEM Semipresencial

O Núcleo de Informática e Sociedade (NIS) e o NEMOC oferecerão em 2012 o Curso de Especialização em Educação Matemática, Modalidade Semipresencial. Brevemente, será lançado o edital para o processo seletivo. Maiores informações, no site do NEMOC: <http://www.uefs.br/nemoc>

Concurso Público

A Área de Matemática realizará concurso público para 01 (uma) vaga de professor adjunto. Para maiores informações, acesse o site: <http://www.uefs.br/matematica>

PAPMEM

O IMPA realizará no período de 23 a 27 de janeiro de 2012, mais uma edição do Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio - PAPMEM. Cada um dos módulos do programa será realizado simultaneamente no IMPA e em instituições parceiras de todo o país. As aulas expositivas serão transmitidas ao vivo, via Internet, do IMPA para as instituições participantes em outros estados, utilizando a infraestrutura da RNP. Os professores participantes poderão enviar suas perguntas durante a realização das aulas, utilizando um programa de “chat”. As atividades da tarde serão conduzidas localmente. Para este módulo, serão abordados temas do livro A Matemática do Ensino Médio, vol. 1. Para maiores informações, acesse o site: <http://www.impa.br>

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada Folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados. OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste Folhetim, desde que citada a fonte.